

Министерство образования и науки РФ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Курсовой проект на тему:
«Разработка модели работы звукового
синтезатора и компьютерной игры»

Выполнил студент гр. ИВТ-244
Проверила преподаватель, к.т.н. доцент

Шмидт А.В.
Шафеева О.П.

Цель работы

Цель работы – разработка и отладка программы «Звуковой синтезатор» и игры «Морской раунд». А так же закрепление навыков и знаний о языке программирования C/C++.

Задачи работы

1. Разработать программу «Звуковой синтезатор».
2. Разработать игру «Морской бой».
3. Объединить подпрограммы в удобную программу.

Схема алгоритма главного меню

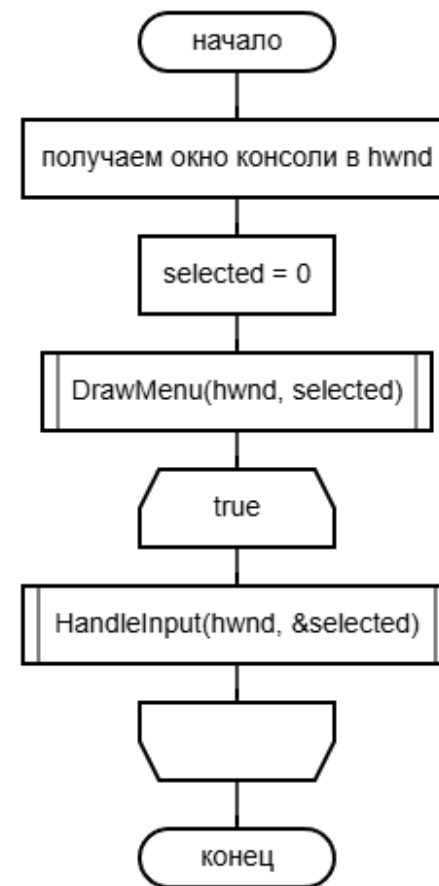


Схема алгоритма подпрограмм главного меню

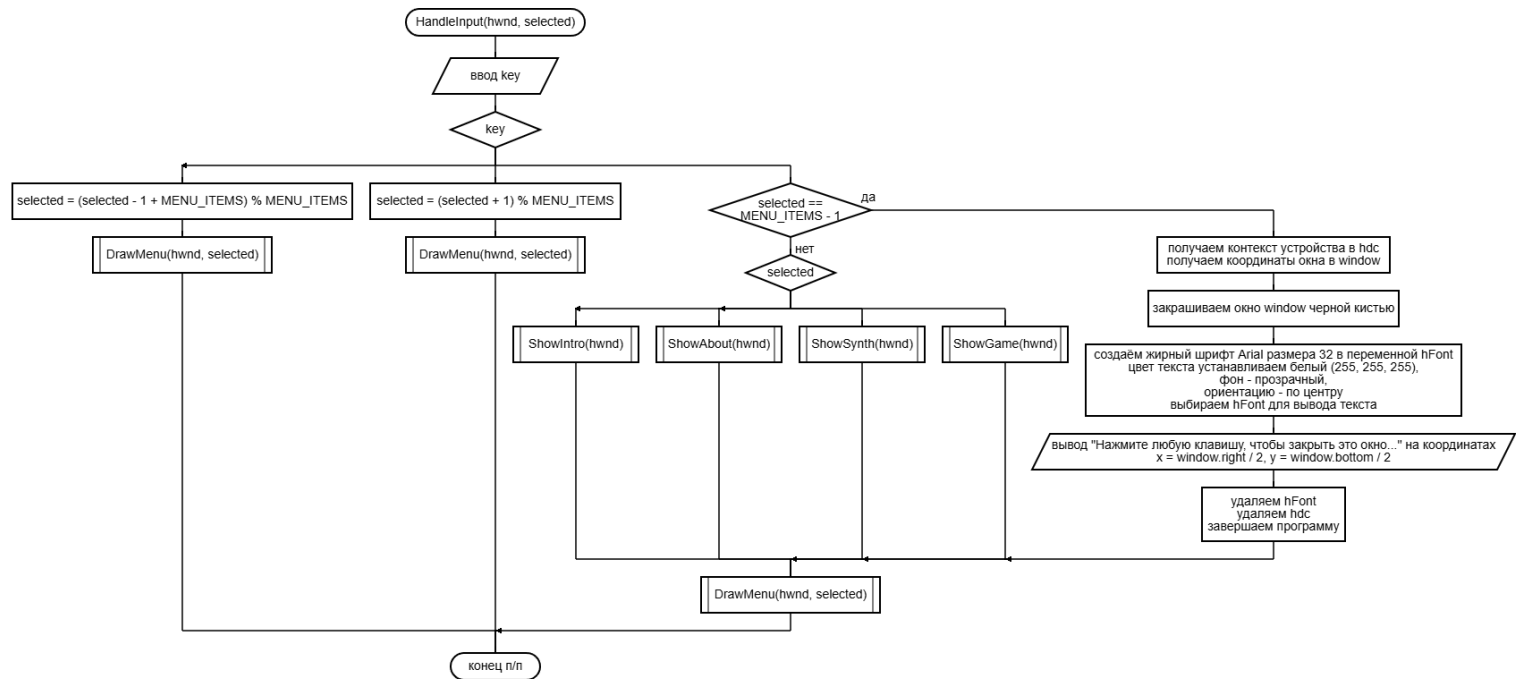
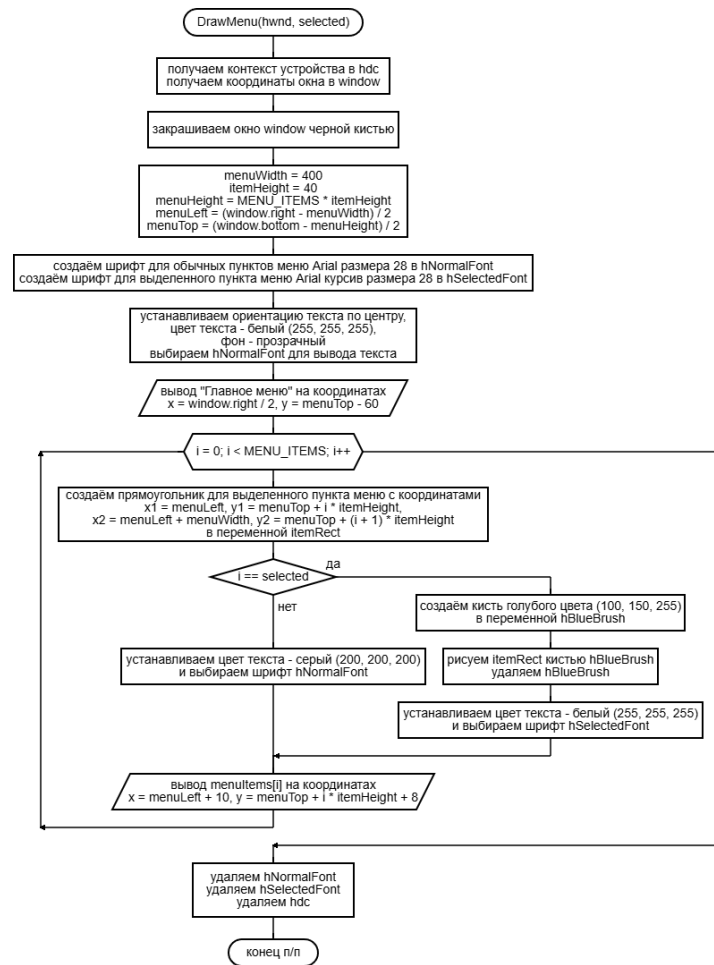


Схема алгоритма графической заставки

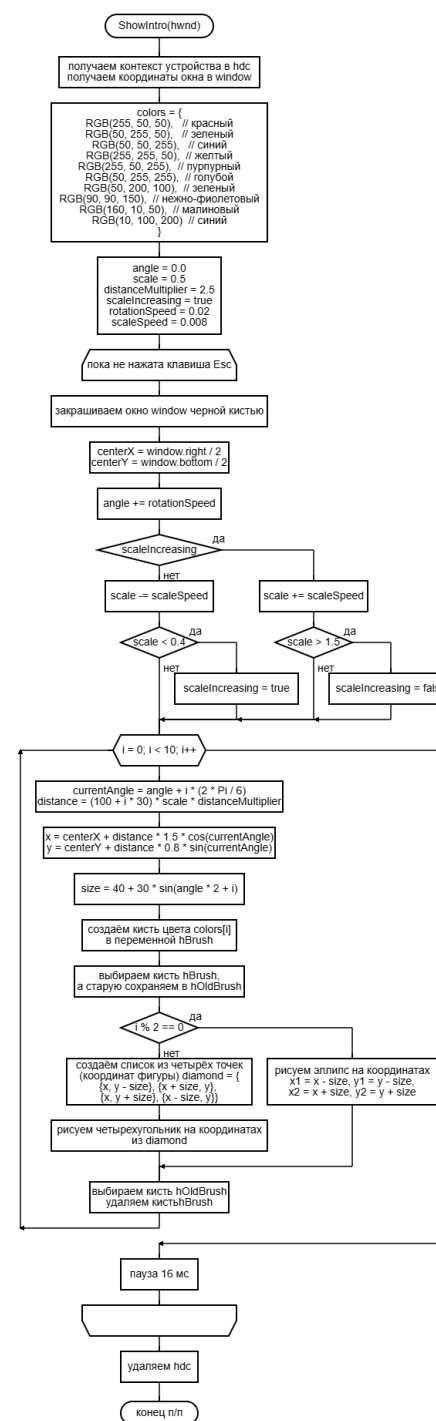


Схема алгоритма информации об авторе

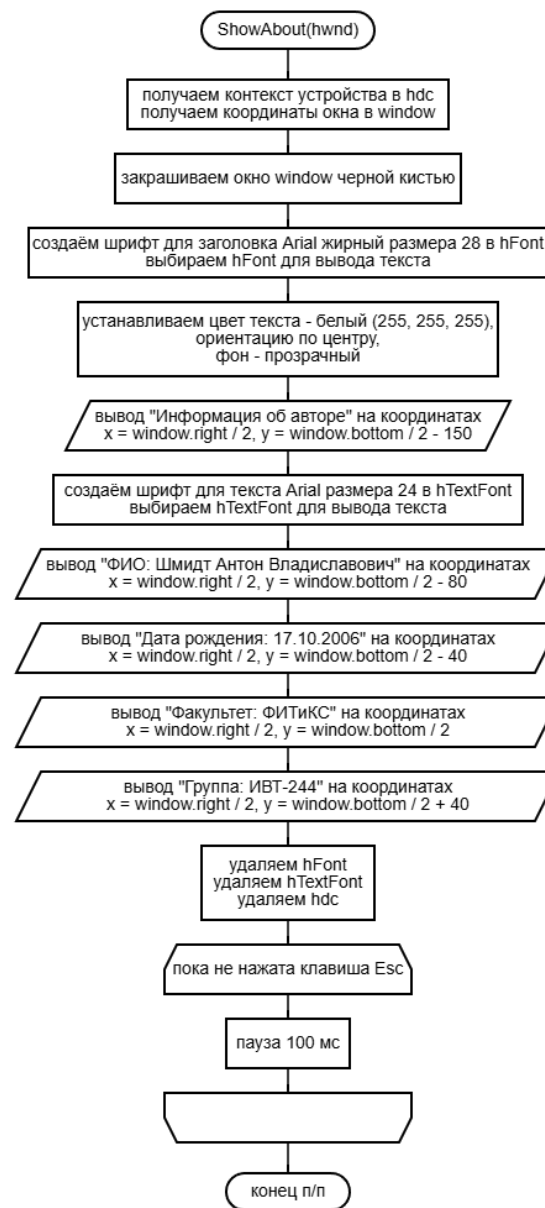


Схема алгоритма звукового синтезатора

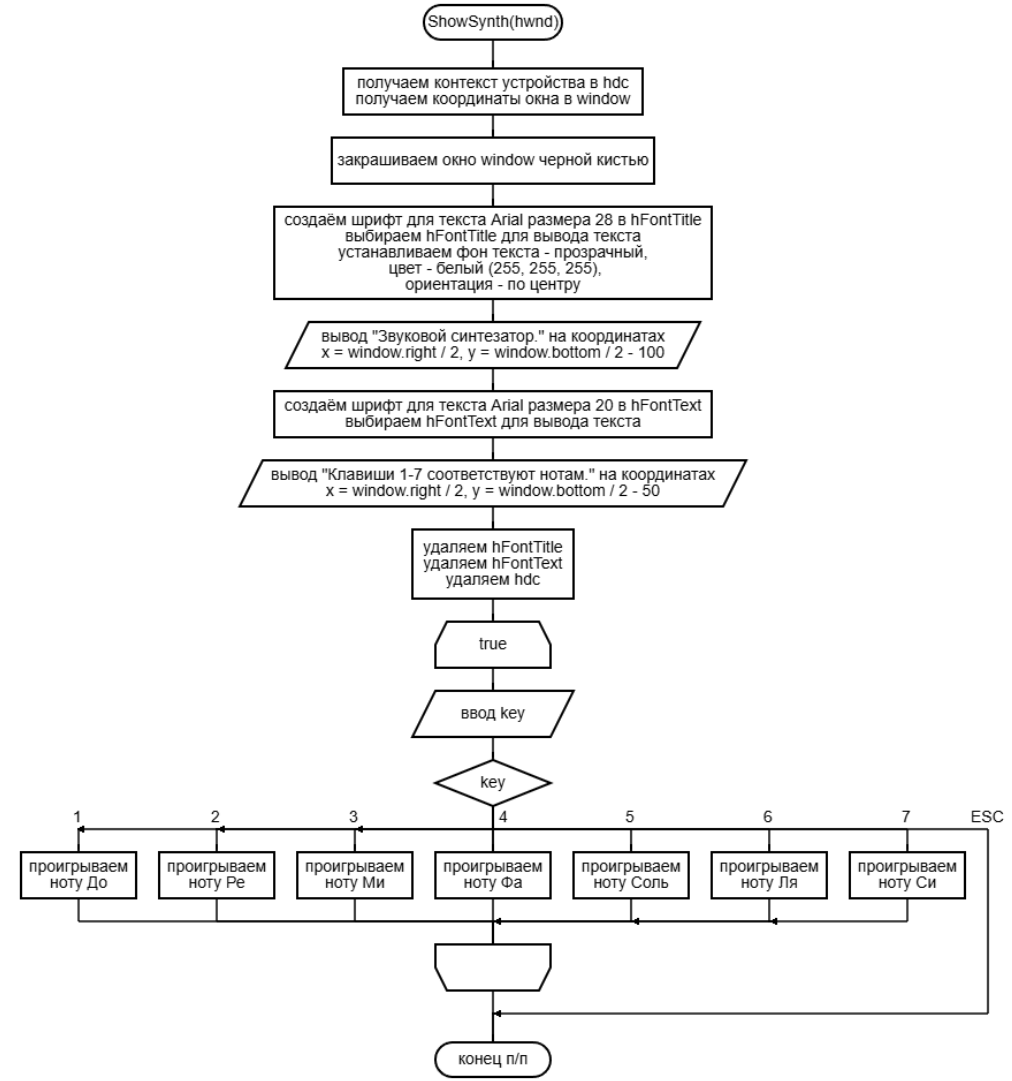


Схема алгоритма игры «Морской бой»

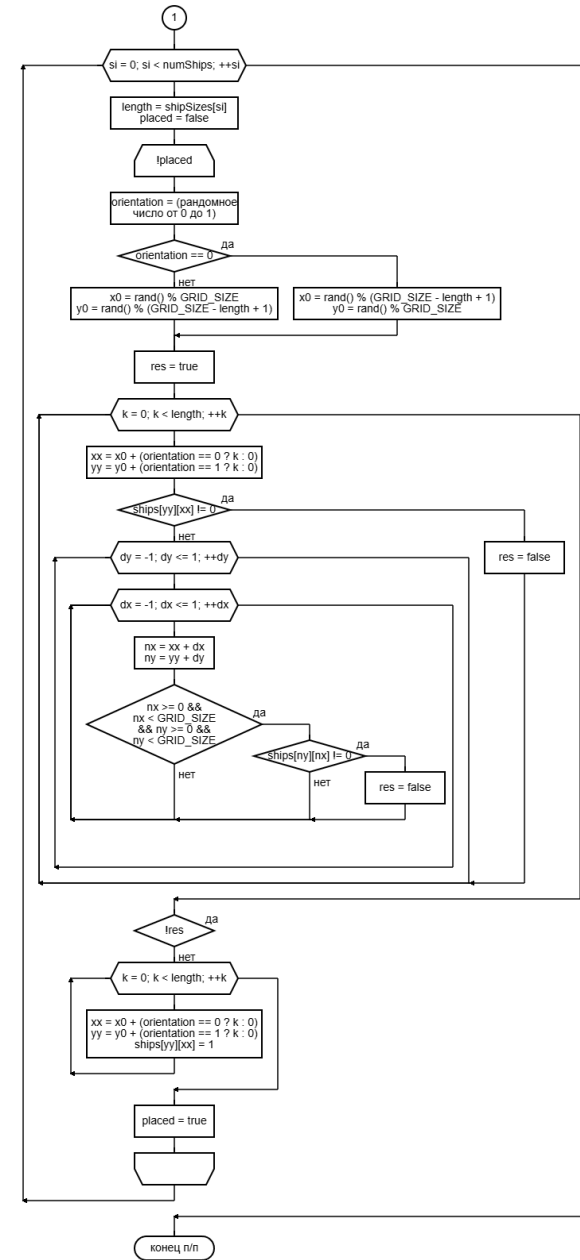
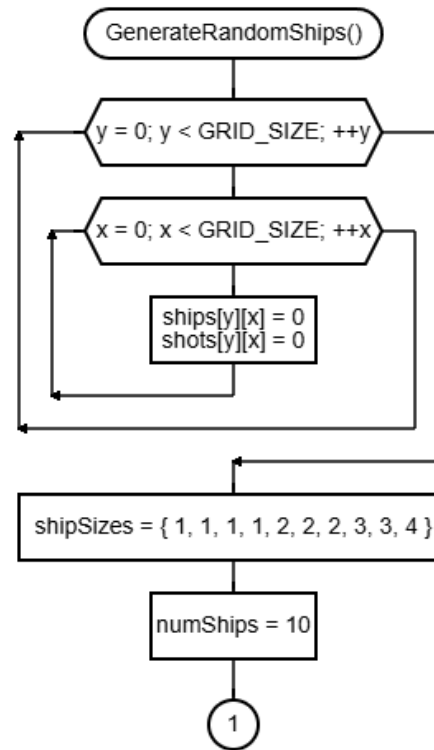


Схема алгоритма игры «Морской бой»

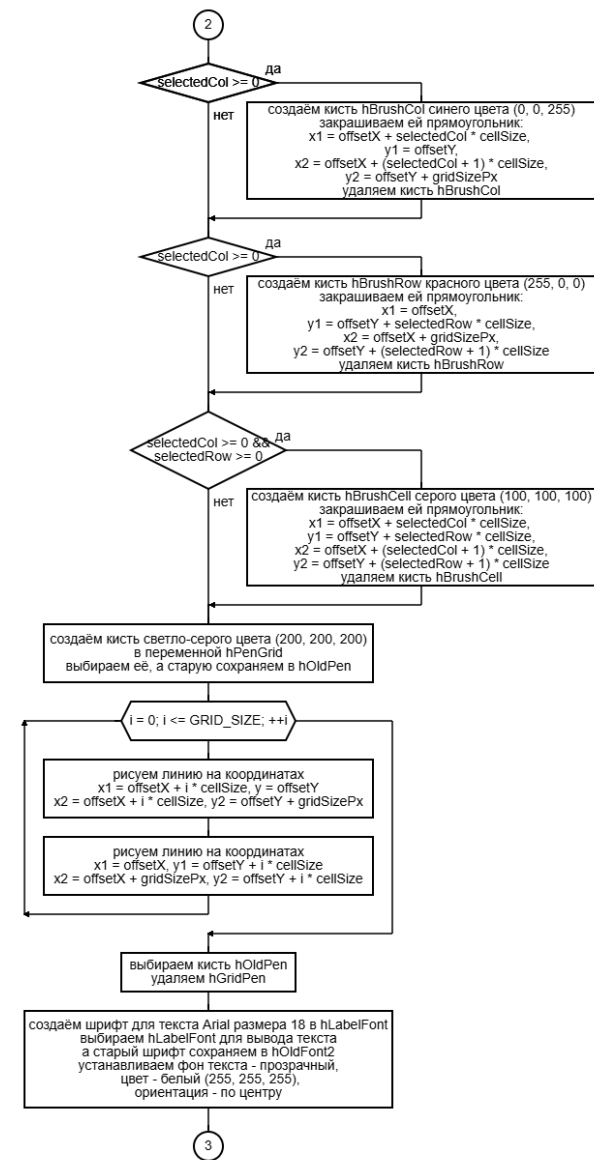
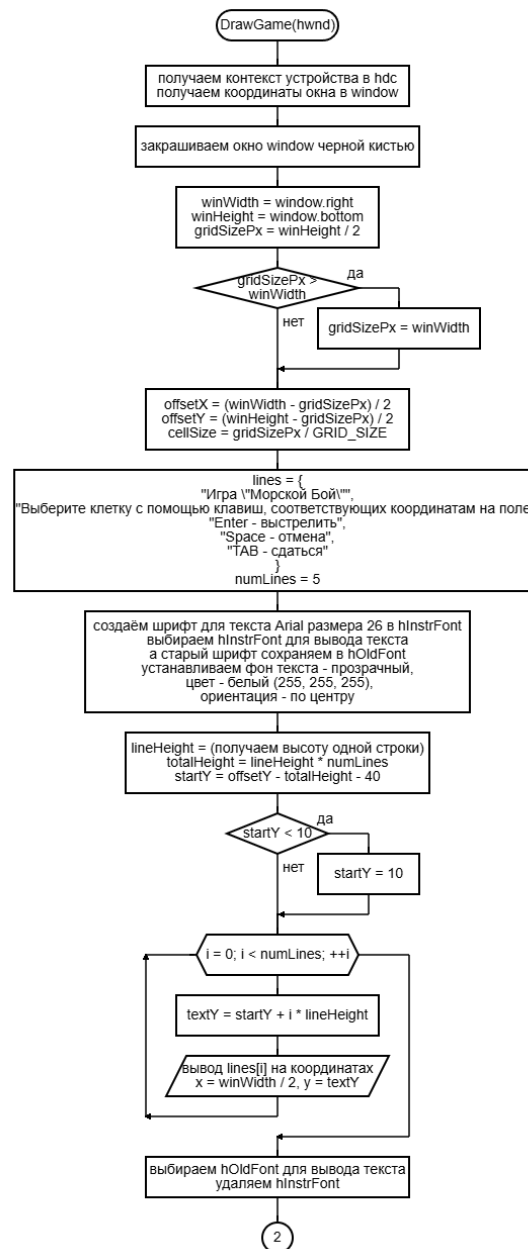


Схема алгоритма игры «Морской бой»

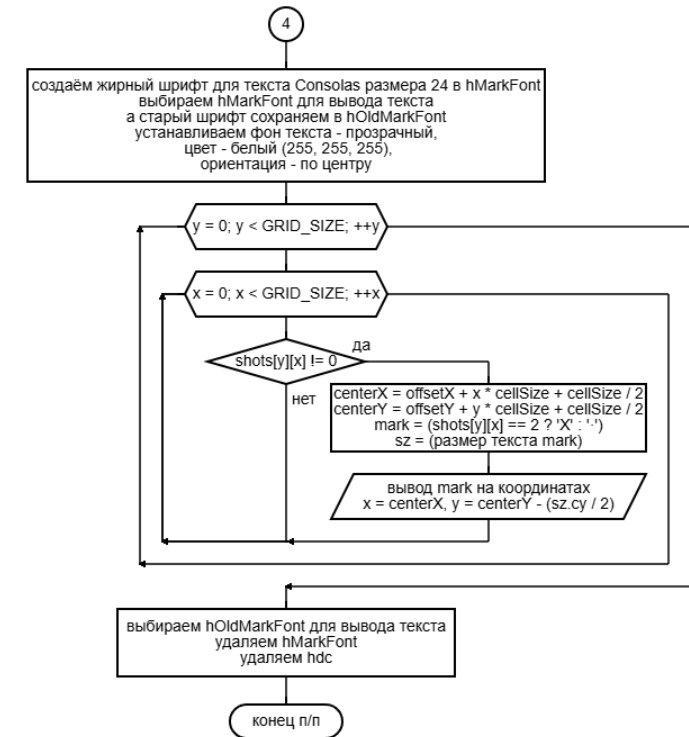
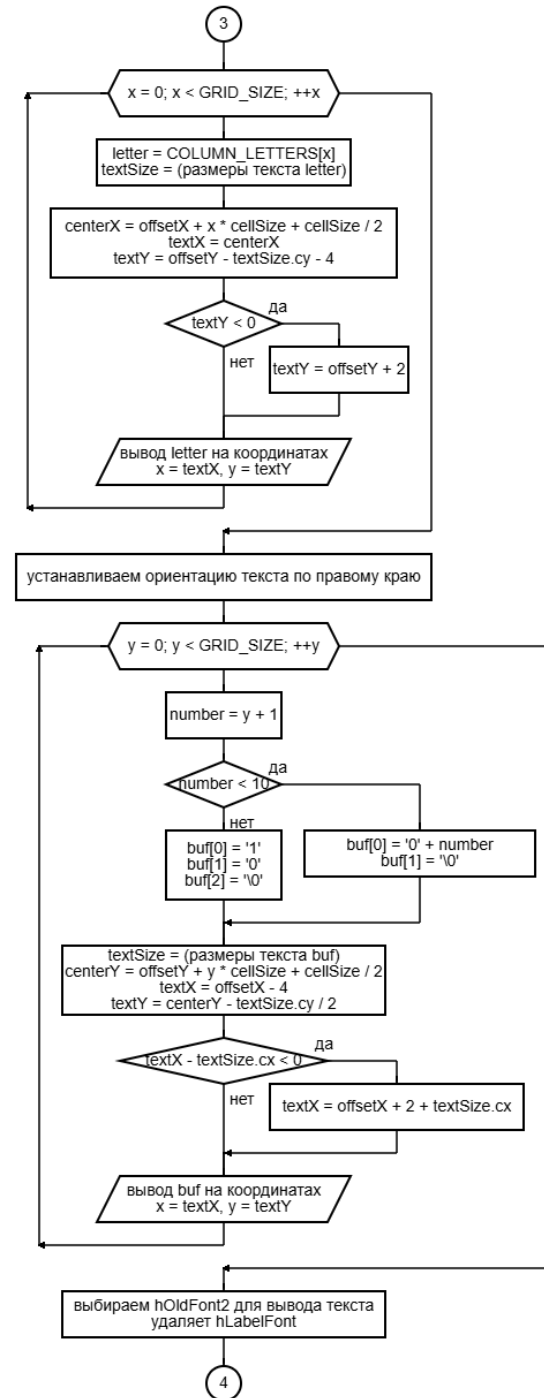
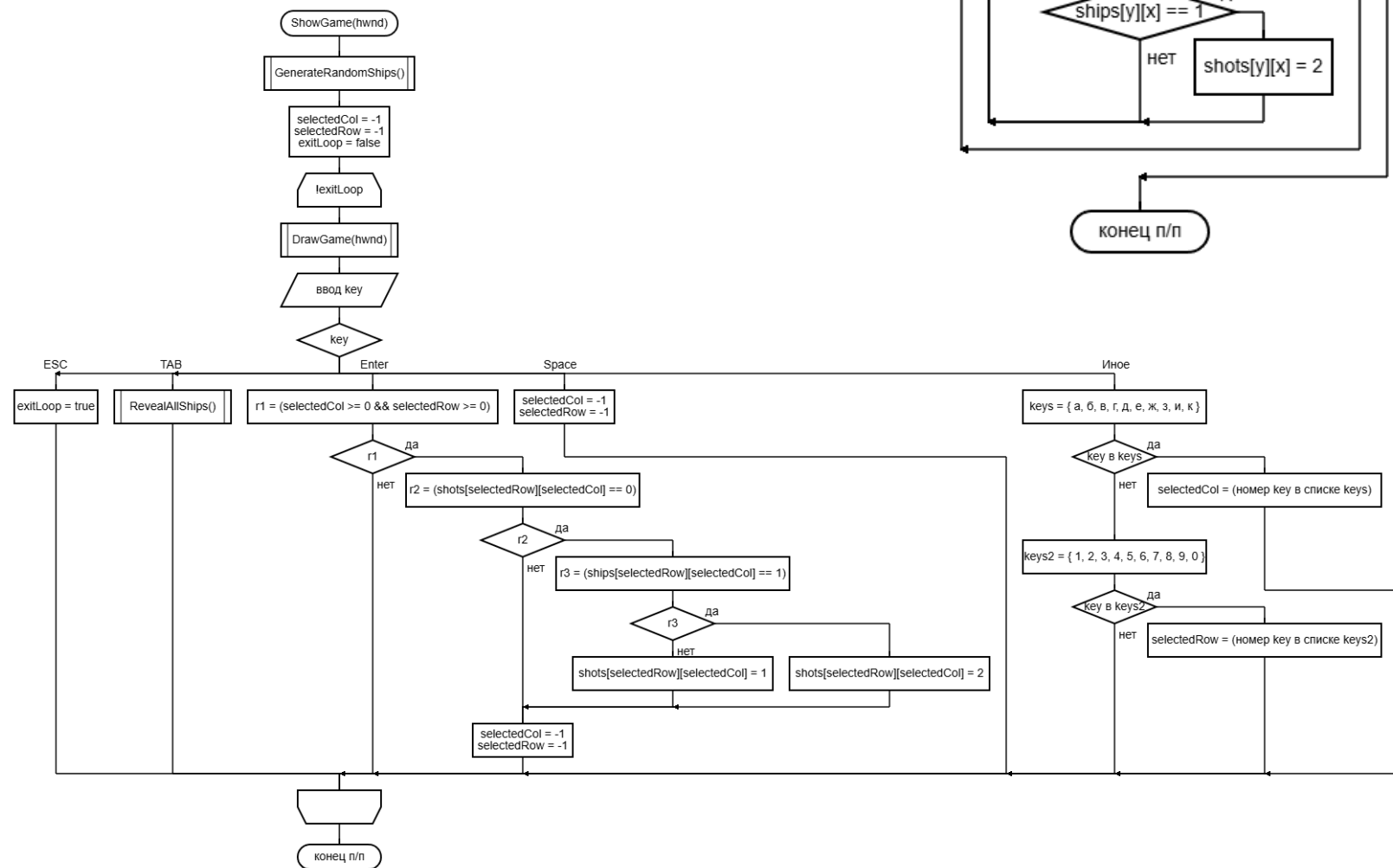


Схема алгоритма игры «Морской бой»



Меню

Главное меню

1. Заставка

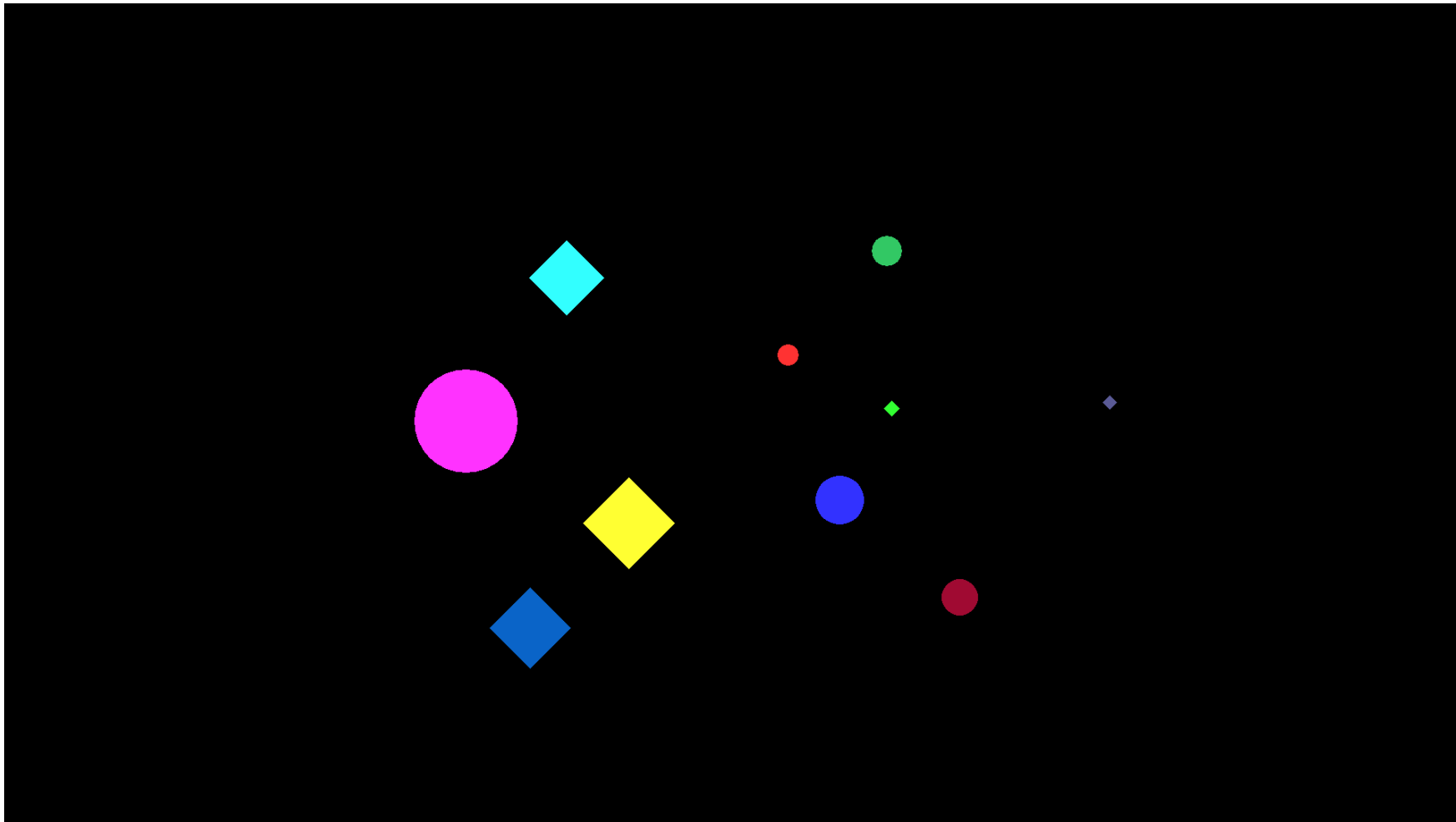
2. Об авторе

3. Синтезатор

4. Морской бой

5. Выход

Интро



Об авторе

Информация об авторе

ФИО: Шмидт Антон Владиславович

Дата рождения: 17.10.2006

Факультет: ФИТИКС

Группа: ИВТ-244

Звуковой синтезатор

Звуковой синтезатор

Клавиши 1-7 соответствуют нот

Игра «Морской бой»

Игра "Морской Бой"

Выберите клетку с помощью клавиш, соответствующих координатам на поле

Enter - выстрелить

Space - отмена

ТАВ - сдатьсь

[illegible]

Тестирование синтезатора

Тестируемое действие	Ожидаемый результат	Полученный результат
Нажатие клавиш 1-7	Воспроизведение нот, соответствующих клавишам	Звуки необходимой частоты воспроизводятся
Нажатие клавиши ESC	Выход в главное меню	Программа возвращает пользователя в главное меню
Нажатие любых других клавиш	Ничего	Программа ничего не делает

Тестирование игры «Морской бой»

Тестируемое действие	Ожидаемый результат	Полученный результат
Нажатие клавиш A-K	Выделение столбца на поле красным цветом И, если выделена строка, то выделение пересечения серым цветом	Столбец выделяется красным цветом При уже выделенной строке место пересечения выделяется серым цветом
Нажатие клавиш 1-0	Выделение строки на поле синим цветом И, если выделен столбец, то выделение пересечения серым цветом	Строка выделяется синим цветом При уже выделенном столбце место пересечения выделяется серым цветом
Нажатие клавиши Space	Сброс выделения клеток на поле, если были выделены строка, столбец или и строка, и столбец Ничего, если выделение отсутствовало	Выделение клеток пропадает с поля, если оно было Ничего не происходит, если клетки не были выделены
Нажатие клавиши TAB	Выделение на поле клеток, где находятся корабли символом «X» Выделение клеток не изменяется	На поле появляются символы «X» в тех местах, где расположены корабли Выделение клеток не изменяется
Нажатие клавиши Enter	Если выделена и строка, и столбец, то появление символа «X» или «·» в зависимости от наличия корабля на клетке, а выделение сбрасывается Если выделена только строка, только столбец или ничего не выделено, то ничего не происходит и выделение не сбрасывается	При выделенных и строке, и столбце появляется символ «X» или «·» в зависимости от попадания в корабль, а выделение пропадает с поля Если выделена только строка, только столбец или ничего не выделено, то на поле ничего не меняется
Генерация кораблей	Создание матрицы, которая хранит расположение 10 кораблей (4 по 1 клетке, 3 по 2, 2 по 3 и 1 на 4) Корабли не должны быть расположены рядом друг с другом в пределах одной клетки Каждая генерация должна быть случайной	Матрица с кораблями создаётся, все 10 кораблей расположены согласно правилу, что не соприкасаются друг с другом При перезапуске игры каждый раз расположение разное
Перезапуск игры	Корабли расположены в ином порядке, нежели при предыдущем запуске игры	Генерируются случайные наборы кораблей каждый раз
Нажатие ESC	Возврат в главное меню	Программа возвращает пользователя в главное меню
Нажатие любых других клавиш	Ничего	Программа ничего не делает

Заключение

В рамках курсовой работы были успешно разработаны звуковой синтезатор и игра «Морской бой». Все цели проекта достигнуты в полном объеме, что свидетельствует о готовности программного комплекса к практическому использованию. Выполнение проекта способствовало углублению знаний в области системного программирования и дало ценный опыт в разработке программных решений.